Espace Mathématiques Maroc

Prof Wihi Mohamed

Calcul des probabilités

2BAC — 2e année du baccalauréat | Semestre 2 | Durée : 18 heures

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Objectifs

- Dénombrer à l'aide du principe fondamental, des arrangements, des permutations et des combinaisons ; utiliser la formule du binôme.
- Modéliser une expérience aléatoire et calculer des probabilités (équiprobabilité, événements contraires, réunion).
- Calculer une probabilité conditionnelle ; utiliser l'indépendance et la formule des probabilités totales.
- Étudier une variable aléatoire : loi, espérance, variance, écart-type ; reconnaître une loi binomiale.

Prérequis

- Ensembles : réunion, intersection, complémentaire.
- Calcul de sommes, puissances.
- Statistiques (moyenne, variance).

I. Dénombrement

Définition

Un ensemble E est **fini** s'il a un nombre fini d'éléments ; ce nombre est son **cardinal**, noté $\operatorname{card} E$. Pour A et B finis : $\operatorname{card}(A \cup B) = \operatorname{card} A + \operatorname{card} B - \operatorname{card}(A \cap B)$.

Propriété — Principe fondamental du dénombrement

Si une expérience se déroule en p étapes successives, la première pouvant se réaliser de n_1 façons, la deuxième de n_2 façons, ..., la p-ième de n_p façons, alors l'expérience peut se réaliser de $n_1 \times n_2 \times \cdots \times n_p$ façons.

Propriété — Les modèles de tirage

On tire p éléments parmi n :

Type de tirage	Ordre	Nombre de résultats
successif **avec remise**	compte	n^p (arrangements avec répétition)
successif **sans remise**	compte	$A_n^p = n(n-1)\cdots(n-p+1) = \dfrac{n!}{(n-p)!}$
simultané	ne compte pas	$C_n^p = \dfrac{A_n^p}{p!} = \dfrac{n!}{p!(n-p)!}$

Le nombre de **permutations** de n éléments est $n! = n \times (n-1) \times \cdots \times 1$, avec $0! = 1$.

Propriété — Combinaisons

$C_n^0 = C_n^n = 1$; $C_n^1 = n$; $C_n^p = C_n^{n-p}$; $C_n^p = C_{n-1}^{p-1} + C_{n-1}^p$ (triangle de Pascal).

Théorème — Formule du binôme de Newton

Pour tous réels a, b et tout $n \in \mathbb{N}$:

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} C_n^k a^{n-k} b^k = C_n^0 a^n + C_n^1 a^{n-1} b + \cdots + C_n^n b^n.$$

Exemple

- Code de 4 chiffres : $10^4 = 10\,000$ possibilités.
- Podium de 3 coureurs parmi 8 : $A_8^3 = 8 \times 7 \times 6 = 336$.
- Comité de 3 élèves parmi 10 : $C_{10}^3 = \dfrac{10 \times 9 \times 8}{6} = 120$.
- $(1+x)^4 = 1 + 4x + 6x^2 + 4x^3 + x^4$.

II. Expériences aléatoires et probabilités

Vocabulaire

- Une **expérience aléatoire** a des résultats possibles connus mais imprévisibles ; l'ensemble des résultats est l'**univers** Ω.
- Un **événement** est une partie de Ω ; un événement **élémentaire** contient un seul résultat.
- $\varnothing$ est l'événement **impossible**, Ω l'événement **certain**.
- $A \cap B$: « A et B » ; $A \cup B$: « A ou B » ; $\bar{A}$: événement **contraire** de A.
- A et B sont **incompatibles** si $A \cap B = \varnothing$.

Propriété

Une probabilité p sur Ω vérifie : $0 \leq p(A) \leq 1$; $p(\Omega) = 1$; $p(\varnothing) = 0$;

$$p(\bar{A}) = 1 - p(A) \qquad p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B).$$

Propriété — Équiprobabilité

Si tous les résultats ont la même probabilité :

$$p(A) = \frac{\operatorname{card} A}{\operatorname{card} \Omega} = \frac{\text{nombre de cas favorables}}{\text{nombre de cas possibles}}.$$

Exemple

Une urne contient 5 boules rouges et 3 vertes. On tire simultanément 3 boules.
$\operatorname{card} \Omega = C_8^3 = 56$.

- A : « exactement 2 rouges » : $p(A) = \dfrac{C_5^2 \times C_3^1}{56} = \dfrac{30}{56} = \dfrac{15}{28}$.
- B : « au moins une verte » : $\bar{B}$ = « trois rouges », $p(\bar{B}) = \dfrac{C_5^3}{56} = \dfrac{10}{56}$, donc $p(B) = \dfrac{46}{56} = \dfrac{23}{28}$.

III. Probabilité conditionnelle et indépendance

Définition

Soit B un événement tel que $p(B) \neq 0$. La **probabilité de A sachant B** est

$$p_B(A) = p(A/B) = \frac{p(A \cap B)}{p(B)}.$$

D'où la **formule des probabilités composées** : $p(A \cap B) = p(B) \times p_B(A)$.

Théorème — Probabilités totales

Si B_1, ..., B_n forment une **partition** de Ω (deux à deux incompatibles, de réunion Ω, de probabilités non nulles), alors

$$p(A) = p(B_1)p_{B_1}(A) + p(B_2)p_{B_2}(A) + \cdots + p(B_n)p_{B_n}(A).$$

Définition

Deux événements A et B sont **indépendants** si $p(A \cap B) = p(A) \times p(B)$ (ce qui équivaut, si $p(B) \neq 0$, à $p_B(A) = p(A)$).

Exemple — Arbre pondéré

Une usine a deux machines : M_1 produit $60\,\%$ des pièces avec $2\,\%$ de défauts, M_2 produit $40\,\%$ avec $5\,\%$ de défauts. Soit D : « la pièce est défectueuse ».

- $p(D) = 0{,}6 \times 0{,}02 + 0{,}4 \times 0{,}05 = 0{,}012 + 0{,}02 = 0{,}032$.
- $p_D(M_2) = \dfrac{p(M_2 \cap D)}{p(D)} = \dfrac{0{,}02}{0{,}032} = 0{,}625$.

IV. Variables aléatoires

Définition

Une **variable aléatoire** X associe un réel à chaque résultat de l'expérience. Sa **loi de probabilité** est donnée par les valeurs x_1, …, x_n prises par X et les probabilités $p_i = p(X = x_i)$, avec $\sum p_i = 1$.

- **Espérance** : $E(X) = \sum_{i=1}^{n} p_i x_i$.
- **Variance** : $V(X) = \sum_{i=1}^{n} p_i \left(x_i - E(X)\right)^2 = E\left(X^2\right) - \left(E(X)\right)^2$.
- **Écart-type** : $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$.

Exemple

On tire simultanément 2 boules d'une urne contenant 4 blanches et 2 noires ; X est le nombre de noires. $\operatorname{card}\Omega = C_6^2 = 15$.

x_i	0	1	2
$p(X = x_i)$	$\dfrac{C_4^2}{15} = \dfrac{6}{15}$	$\dfrac{C_4^1 C_2^1}{15} = \dfrac{8}{15}$	$\dfrac{C_2^2}{15} = \dfrac{1}{15}$

$E(X) = \dfrac{8+2}{15} = \dfrac{2}{3}$; $E\left(X^2\right) = \dfrac{8+4}{15} = \dfrac{4}{5}$; $V(X) = \dfrac{4}{5} - \dfrac{4}{9} = \dfrac{16}{45}$.

V. Loi binomiale

Définition

On répète n fois, de façon **indépendante**, une épreuve à deux issues : **succès** (probabilité p) ou **échec** (probabilité $1-p$). La variable aléatoire X égale au **nombre de succès** suit la **loi binomiale** de paramètres n et p, notée $\mathcal{B}(n;p)$.

Théorème

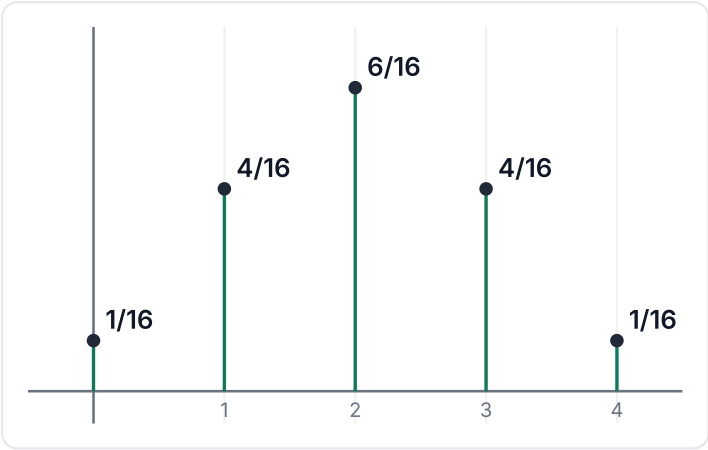
Si X suit $\mathcal{B}(n;p)$: pour tout $k \in \{0;1;\ldots;n\}$,

$$p(X=k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}, \qquad E(X) = np, \qquad V(X) = np(1-p).$$

Exemple

On lance 4 fois une pièce équilibrée ; X est le nombre de « pile » : X suit $\mathcal{B}\left(4;\dfrac{1}{2}\right)$.

- $p(X=2)=C_4^2\left(\dfrac{1}{2}\right)^4=\dfrac{6}{16}=\dfrac{3}{8}$.
- $p(X\geq 1)=1-p(X=0)=1-\dfrac{1}{16}=\dfrac{15}{16}$.
- $E(X)=2$ et $V(X)=1$.



Loi de $X\sim\mathcal{B}\left(4;\frac{1}{2}\right)$: diagramme en bâtons des probabilités.

Exercices

Exercice 1 — Dénombrement

Une classe compte 12 filles et 8 garçons.

1. De combien de façons peut-on élire un président et un secrétaire (deux personnes distinctes) ?
2. De combien de façons peut-on choisir une délégation de 4 élèves ? Avec exactement 2 filles ?

Exercice 2 — Binôme

Développer $(2x-1)^4$ à l'aide de la formule du binôme.

Exercice 3 — Tirages

Une urne contient 4 boules blanches et 2 noires. On tire successivement et **avec remise** 3 boules.

1. Calculer la probabilité d'obtenir 3 boules blanches.
2. Calculer la probabilité d'obtenir au moins une boule noire.
3. Soit X le nombre de boules noires obtenues. Justifier que X suit une loi binomiale et calculer $E(X)$.

Exercice 4 — Conditionnelle

Dans une population, $30\,\%$ des personnes sont vaccinées. Parmi les vaccinées, $10\,\%$ tombent malades ; parmi les non vaccinées, $40\,\%$ tombent malades.

1. Calculer la probabilité qu'une personne tombe malade.
2. Une personne est malade : quelle est la probabilité qu'elle soit vaccinée ?

Exercice 5 — Jeu

Un joueur lance un dé équilibré. S'il obtient 6, il gagne 10 DH ; s'il obtient 4 ou 5, il gagne 2 DH ; sinon il perd 3 DH. Soit G le gain algébrique. Déterminer la loi de G, son espérance, et dire si le jeu est favorable au joueur.

Exercice 6 — Série — tirage sans remise

Une urne contient 4 boules rouges et 3 boules vertes. On tire simultanément 3 boules.

1. Calculer la probabilité d'obtenir exactement 2 boules rouges.
2. Calculer la probabilité d'obtenir au moins une boule verte.

Exercice 7 — Série — loi binomiale

On lance 5 fois un dé équilibré. X est le nombre de « 6 » obtenus.

1. Quelle est la loi de X ? Calculer $P(X = 2)$.
2. Calculer $E(X)$ et $P(X \geq 1)$.

Exercice 8 — Approfondissement — probabilités conditionnelles

Dans un lycée, $60\,\%$ des élèves sont en filière PC et $40\,\%$ en SVT. $70\,\%$ des élèves de PC et $55\,\%$ des élèves de SVT ont la moyenne en mathématiques.

1. Calculer la probabilité qu'un élève choisi au hasard ait la moyenne.
2. Un élève a la moyenne : quelle est la probabilité qu'il soit en SVT ?

Exercice 9 — Approfondissement — variable aléatoire et jeu

Une urne contient 3 boules blanches et 2 noires. On tire successivement sans remise deux boules. On gagne 10 DH par boule blanche et on perd 15 DH par boule noire. X est le gain algébrique.

1. Déterminer la loi de X.
2. Calculer $E(X)$. Le jeu est-il favorable ?

Exercice 10 — Série d'entraînement — dénombrement

1. Calculer $\binom{8}{3}$, A_6^2 et $5!$.
2. Combien de codes de 4 chiffres (de 0 à 9) existe-t-il ? avec des chiffres tous différents ?
3. De combien de façons peut-on choisir un comité de 3 élèves parmi 10 ?

Exercice 11 — Série d'entraînement — probabilités conditionnelles

Dans une classe, $40\,\%$ des élèves font du sport ; parmi eux, $75\,\%$ ont la moyenne ; parmi ceux qui ne font pas de sport, $50\,\%$ ont la moyenne.

1. Calculer la probabilité qu'un élève ait la moyenne.
2. Sachant qu'un élève a la moyenne, quelle est la probabilité qu'il fasse du sport ?
3. Les événements « faire du sport » et « avoir la moyenne » sont-ils indépendants ?

Exercice 12 — Série d'entraînement — loi binomiale

Un tireur atteint sa cible avec la probabilité $0{,}8$. Il tire 4 fois de façon indépendante ; X est le nombre de tirs réussis.

1. Calculer $p(X = 4)$ et $p(X = 2)$.
2. Calculer $E(X)$ et $V(X)$.

Corrigés

Corrigé de l'exercice 1

1. $A_{20}^2 = 20 \times 19 = 380$.
2. $C_{20}^4 = 4845$; avec exactement 2 filles : $C_{12}^2 \times C_8^2 = 66 \times 28 = 1848$.

Corrigé de l'exercice 2

$(2x-1)^4 = 16x^4 - 32x^3 + 24x^2 - 8x + 1$.

Corrigé de l'exercice 3

1. $\left(\frac{4}{6}\right)^3 = \left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{8}{27}$.
2. $1 - \frac{8}{27} = \frac{19}{27}$.
3. On répète 3 fois de façon indépendante l'épreuve « tirer une noire » de probabilité $\frac{1}{3}$: $X \sim \mathcal{B}\left(3; \frac{1}{3}\right)$ et $E(X) = 1$.

Corrigé de l'exercice 4

1. $p(M) = 0{,}3 \times 0{,}1 + 0{,}7 \times 0{,}4 = 0{,}03 + 0{,}28 = 0{,}31$.
2. $p_M(V) = \frac{0{,}03}{0{,}31} = \frac{3}{31} \approx 0{,}097$.

Corrigé de l'exercice 5

g_i	10	2	-3
$p(G = g_i)$	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{6}$	$\frac{3}{6}$

$E(G) = \frac{10 + 4 - 9}{6} = \frac{5}{6} > 0$: le jeu est favorable au joueur (gain moyen de $0{,}83$ DH par partie environ).

Corrigé de l'exercice 6

1. $\frac{\binom{4}{2}\binom{3}{1}}{\binom{7}{3}} = \frac{6 \times 3}{35} = \frac{18}{35}$.
2. $1 - \frac{\binom{4}{3}}{\binom{7}{3}} = 1 - \frac{4}{35} = \frac{31}{35}$.

Corrigé de l'exercice 7

1. X suit la loi binomiale $\mathcal{B}\left(5; \frac{1}{6}\right)$: $P(X = 2) = \binom{5}{2}\left(\frac{1}{6}\right)^2\left(\frac{5}{6}\right)^3 = \frac{10 \times 125}{7776} = \frac{1250}{7776} \approx 0{,}161$.

2. $E(X) = \dfrac{5}{6}$; $P(X \geq 1) = 1 - \left(\dfrac{5}{6}\right)^5 \approx 0{,}598$.

Corrigé de l'exercice 8

1. $P(M) = 0{,}6 \times 0{,}7 + 0{,}4 \times 0{,}55 = 0{,}42 + 0{,}22 = 0{,}64$.
2. $P_M(\text{SVT}) = \dfrac{0{,}22}{0{,}64} = \dfrac{11}{32} \approx 0{,}34$.

Corrigé de l'exercice 9

1. Deux blanches : $X = 20$, $P = \dfrac{3}{5} \times \dfrac{2}{4} = \dfrac{3}{10}$; une de chaque : $X = -5$, $P = 2 \times \dfrac{3}{5} \times \dfrac{2}{4} = \dfrac{6}{10}$; deux noires : $X = -30$, $P = \dfrac{2}{5} \times \dfrac{1}{4} = \dfrac{1}{10}$.
2. $E(X) = \dfrac{60 - 30 - 30}{10} = 0$: le jeu est équitable.

Corrigé de l'exercice 10

1. $\binom{8}{3} = 56$; $A_6^2 = 30$; $5! = 120$.
2. $10^4 = 10\,000$; $A_{10}^4 = 5\,040$.
3. $\binom{10}{3} = 120$.

Corrigé de l'exercice 11

1. $0{,}4 \times 0{,}75 + 0{,}6 \times 0{,}5 = 0{,}3 + 0{,}3 = 0{,}6$.
2. $\dfrac{0{,}3}{0{,}6} = 0{,}5$.
3. $p(S \cap M) = 0{,}3$ et $p(S)p(M) = 0{,}4 \times 0{,}6 = 0{,}24$: ils ne sont pas indépendants.

Corrigé de l'exercice 12

1. $p(X = 4) = 0{,}8^4 = 0{,}4096$; $p(X = 2) = \binom{4}{2}(0{,}8)^2(0{,}2)^2 = 6 \times 0{,}64 \times 0{,}04 = 0{,}1536$.
2. $E(X) = 4 \times 0{,}8 = 3{,}2$ et $V(X) = 4 \times 0{,}8 \times 0{,}2 = 0{,}64$.